JOBSHEET 10
QUEUE

Nama : Rachmah Nur Chotimah

NIM : 254107060052

Kelas : SIB 1A

No.Absen : 20

2.1 Percobaan 1 : Operasi Dasar Queue

2.1.3 Pertanyaan

1. Pada konstruktor, mengapa nilai awal atribut front dan rear bernilai -1, sementara atribut size bernilai 0?

   Jawab :

   Pada konstruktor, nilai awal front dan rear diisi -1 karena menandakan bahwa queue masih kosong dan belum ada posisi elemen yang terisi, sedangkan size bernilai 0 karena jumlah data dalam queue masih belum ada sama sekali.

2. Pada method Enqueue, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode berikut!

```
if (rear == max - 1) {
    rear = 0;
```

   Jawab :

   Potongan kode pada method enqueue tersebut berfungsi untuk mengatur posisi rear saat penambahan data baru. Jika queue masih kosong, maka front dan rear diatur ke indeks 0. Jika rear sudah berada di indeks terakhir array, maka rear dikembalikan ke indeks 0 agar queue dapat berjalan secara melingkar (circular queue). Jika belum di indeks terakhir, maka rear cukup ditambah satu langkah.

3. Pada method Dequeue, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode berikut!

```
if (front == max - 1) {
    front = 0;
```

   Jawab :

   Potongan kode pada method dequeue tersebut berfungsi untuk menghapus elemen paling depan pada queue. Setelah data diambil, nilai size dikurangi satu. Jika setelah penghapusan queue menjadi kosong, maka front dan rear dikembalikan ke -1. Jika belum kosong, maka front digeser ke indeks berikutnya, atau kembali ke 0 jika sebelumnya berada di indeks terakhir array.

4. Pada method print, mengapa pada proses perulangan variabel i tidak dimulai dari 0 (int i=0), melainkan int i=front?

   Jawab :

   Pada method print, variabel i dimulai dari front karena pencetakan data harus dimulai dari elemen terdepan queue, yaitu data yang pertama kali akan keluar. Jika dimulai dari 0, maka data yang dicetak bisa tidak sesuai urutan antrian.

5. Perhatikan kembali method print, jelaskan maksud dari potongan kode berikut!

```
i = (i + 1) % max;
```

   Jawab :

   Potongan kode tersebut berfungsi untuk menggeser indeks i ke posisi berikutnya secara melingkar menggunakan operasi modulo % max,

sehingga ketika indeks sudah mencapai batas akhir array, indeks akan kembali ke 0.

6. Tunjukkan potongan kode program yang merupakan queue overflow!

   Jawab :

   Potongan kodenya adalah:

```
public void enqueue(int dt) {
    if (isFull()) {
        System.out.println(x: "Queue sudah penuh");
    } else {
```

7. Pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program tersebut tetap dapat berjalan dan hanya menampilkan teks informasi. Lakukan modifikasi program sehingga pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program dihentikan!

   Jawab :

   Agar program berhenti saat terjadi queue overflow dan queue underflow, dapat dilakukan modifikasi dengan menambahkan System.exit(0); setelah pesan error ditampilkan, sehingga program langsung dihentikan ketika queue penuh atau kosong.

```
public void enqueue(int dt) {
    if (isFull()) {
        System.out.println(x: "Queue sudah penuh");
        System.exit(status: 0);
    } else {
        if (isEmpty()) {
            front = rear = 0;
        } else {
            if (rear == max - 1) {
                rear = 0;
            } else {
                rear++;
            }
        }
        data[rear] = dt;
        size++;
    }
}

public int dequeue() {
    int dt = 0;
    if (isEmpty()) {
        System.out.println(x: "Queue masih kosong");
        System.exit(status: 0);
```

2.2 Percobaan 2: Konversi Nilai Tugas ke Biner

2.2.3 Pertanyaan

Lakukan modifikasi program dengan menambahkan method baru bernama LihatAkhir pada class AntrianLayanan yang digunakan untuk mengecek antrian yang berada di posisi belakang. Tambahkan pula daftar menu 6. Cek Antrian paling belakang pada class LayananAkademikSIAKAD sehingga method LihatAkhir dapat dipanggil!

Jawab :

Menambahkan method pada class layanaAntrian dengan lihat akhir

```
public void lihatAkhir() {
if (isEmpty()) {
    System.out.println(x: "Antrian masih kosong");
} else {
    System.out.println(x: "Antrian paling belakang:");
    data[rear].tampilkanData();
}
```

Tambahkan menu pada class LayananAkademikSIAKAD:

```
    break;
case 6:
    a.lihatAkhir();
    break;
```

2.3 Tugas

a. Diagram Class

Mahasiswa
Nim : String Nama : String Prodi : String Kelas : String
Mahasiswa(String nim, String nama, String prodi, String kelas) void tampilkanData()

AntrianKRS
atrian [ ] front : int rear : int size : int max : int total kelulusan = 0 : int kapasitasDPA = 30 : int
AntrianKRS(int n) boolean isEmpty() boolean isFull() void tambahAntrian(Mahasiswa m) void panggilAntrianKRS() tampilkanSemua() void tampilkanTerdepan() void tampilkanTerakhir() void cetakStatistik() void clear()

b. Class Mahasiswa

Jobsheet10 > Mahasiswa.java > Mahasiswa

```java
package Jobsheet10;

public class Mahasiswa {
    String nim, nama, prodi, kelas;

    public Mahasiswa(String nim, String nama, String prodi, String kelas) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
        this.kelas = kelas;
    }

    public void tampilkanData() {
        System.out.printf(format: "%-15s | %-20s | %-10s | %-5s\n", nim, nama, prodi, kelas);
    }
}
```

c. Class AntrianKRS

```java
            case 2:
                Surat20 diproses = stack.pop();
                if (diproses != null) {
                    System.out.println("Memproses surat izin dari " + diproses.namaMahasiswa);
                    System.out.printf(format: "Surat izin dari %s telah diproses\n", diproses.namaMahasiswa);
                }
                break;
            case 3:
                Surat20 lihat = stack.peek();
                if (lihat != null) {
                    System.out.println("Surat izin terakhir diajukan oleh " + lihat.namaMahasiswa);
                }
                break;
            case 4:
                System.out.print(s: "Masukkan Nama Mahasiswa yang ingin dicari: ");
                String namaCari = sc.nextLine();
                stack.cariSurat(namaCari);
                break;
            default:
                System.out.println(x: "Pilihan tidak valid! Silakan coba lagi.");
        }
    } while (pilih >= 1 && pilih <= 4);
    }
}
```

```java
    public void panggilAntrianKRS() {
        if (size >= 2) {
            System.out.println(x: "Memproses KRS untuk 2 mahasiswa terdepan:");
            for (int i = 0; i < 2; i++) {
                Mahasiswa m = antrian[front];
                System.out.print(s: "- "); m.tampilkanData();
                front = (front + 1) % max;
                size--;
                totalLulusKRS++;
            }
        } else if (size == 1) {
            System.out.println(x: "Hanya ada 1 mahasiswa. Memproses 1 mahasiswa:");
            Mahasiswa m = antrian[front];
            m.tampilkanData();
            front = (front + 1) % max;
            size--;
            totalLulusKRS++;
        } else {
            System.out.println(x: "Antrian kosong!");
        }
    }

```

```java
3   public class AntrianKRS {
53      public void tampilkanSemua() {
54          if (isEmpty()) {
55              System.out.println(x: "Antrian kosong!");
56          } else {
57              System.out.println(x: "Daftar Antrian:");
58              for (int i = 0; i < size; i++) {
59                  int index = (front + i) % max;
60                  antrian[index].tampilkanData();
61              }
62          }
63      }
64
65      public void tampilkan2Terdepan() {
66          if (!isEmpty()) {
67              int limit = Math.min(size, b: 2);
68              System.out.println(x: "2 Antrian Terdepan:");
69              for (int i = 0; i < limit; i++) {
70                  antrian[(front + i) % max].tampilkanData();
71              }
72          } else {
73              System.out.println(x: "Antrian kosong!");
74          }
75      }
```

```java
77      public void tampilkanTerakhir() {
78          if (!isEmpty()) {
79              System.out.print(s: "Antrian Paling Akhir: ");
80              antrian[rear].tampilkanData();
81          } else {
82              System.out.println(x: "Antrian kosong!");
83          }
84      }
85
86      public void cetakStatistik() {
87          System.out.println("Jumlah mahasiswa dalam antrian: " + size);
88          System.out.println("Jumlah mahasiswa sudah proses KRS: " + totalLulusKRS);
89          System.out.println("Sisa kuota mahasiswa belum proses KRS (Target 30): " + (KAPASITAS_DPA - totalLulusKRS));
90      }
91
92      public void clear() {
93          front = 0;
94          rear = -1;
95          size = 0;
96          System.out.println(x: "Antrian berhasil dikosongkan.");
97      }
98  }
```

d. Main Class

```java
package Jobsheet10;
import java.util.Scanner;
public class MainKRS {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed
        AntrianKRS a = new AntrianKRS(n: 10);
        int pilih;

        do {
            System.out.println(x: "\n=== SISTEM ANTRIAN KRS DPA ===");
            System.out.println(x: "1. Tambah Antrian Mahasiswa");
            System.out.println(x: "2. Panggil Antrian (Proses 2 Mahasiswa)");
            System.out.println(x: "3. Lihat Semua Antrian");
            System.out.println(x: "4. Lihat 2 Antrian Terdepan");
            System.out.println(x: "5. Lihat Antrian Terakhir");
            System.out.println(x: "6. Cetak Statistik (Jumlah & Sisa Kuota)");
            System.out.println(x: "7. Kosongkan Antrian");
            System.out.println(x: "0. Keluar");
            System.out.print(s: "Pilih menu: ");
            pilih = sc.nextInt(); sc.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print(s: "NIM: ");
                    String nim = sc.nextLine();
                    System.out.print(s: "Nama: ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print(s: "Prodi: ");
                    String prodi = sc.nextLine();
                    System.out.print(s: "Kelas: ");
                    String kelas = sc.nextLine();
                    a.tambahAntrian(new Mahasiswa(nim, nama, prodi, kelas));
                    break;
```

```java
                case 2:
                    a.panggilAntrianKRS();
                    break;
                case 3:
                    a.tampilkanSemua();
                    break;
                case 4:
                    a.tampilkan2Terdepan();
                    break;
                case 5:
                    a.tampilkanTerakhir();
                    break;
                case 6:
                    a.cetakStatistik();
                    break;
                case 7:
                    a.clear();
                    break;
                case 0:
                    System.out.println(x: "Terima kasih telah menggunakan sistem antrian KRS DPA!");
                    break;
                default:
                    System.out.println(x: "Pilihan tidak valid! Silakan coba lagi.");
            }
        } while (pilih != 0);
    }
}
```

e. Output

```
=== SISTEM ANTRIAN KRS DPA ===
1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Panggil Antrian (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Antrian Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik (Jumlah & Sisa Kuota)
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM: 2510
Nama: Felia
Prodi: SIB
Kelas: 1A
Mahasiswa Felia berhasil masuk antrian.

=== SISTEM ANTRIAN KRS DPA ===
1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Panggil Antrian (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Antrian Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik (Jumlah & Sisa Kuota)
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM: 2540
Nama: Dika
Prodi: TI
Kelas: 2A
Mahasiswa Dika berhasil masuk antrian.

=== SISTEM ANTRIAN KRS DPA ===
1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Panggil Antrian (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Antrian Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik (Jumlah & Sisa Kuota)
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM: 2567
Nama: Alya
Prodi: SIB
Kelas: 1B
Mahasiswa Alya berhasil masuk antrian.
```

```
=== SISTEM ANTRIAN KRS DPA ===
1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Panggil Antrian (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Antrian Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik (Jumlah & Sisa Kuota)
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 2
Memproses KRS untuk 2 mahasiswa terdepan:
- 2510            | Felia                | SIB        | 1A
- 2540            | Dika                 | TI         | 2A

=== SISTEM ANTRIAN KRS DPA ===
1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Panggil Antrian (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Antrian Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik (Jumlah & Sisa Kuota)
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 3
Daftar Antrian:
2567            | Alya                 | SIB        | 1B

=== SISTEM ANTRIAN KRS DPA ===
1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Panggil Antrian (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Antrian Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik (Jumlah & Sisa Kuota)
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 4
2 Antrian Terdepan:
2567            | Alya                 | SIB        | 1B

=== SISTEM ANTRIAN KRS DPA ===
1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Panggil Antrian (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Antrian Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik (Jumlah & Sisa Kuota)
7. Kosongkan Antrian
```

```
=== SISTEM ANTRIAN KRS DPA ===
1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Panggil Antrian (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Antrian Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik (Jumlah & Sisa Kuota)
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 5
Antrian Paling Akhir: 2567            | Alya                  | SIB

=== SISTEM ANTRIAN KRS DPA ===
1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Panggil Antrian (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Antrian Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik (Jumlah & Sisa Kuota)
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 6
Jumlah mahasiswa dalam antrian: 1
Jumlah mahasiswa sudah proses KRS: 2
Sisa kuota mahasiswa belum proses KRS (Target 30): 28

=== SISTEM ANTRIAN KRS DPA ===
1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Panggil Antrian (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Antrian Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik (Jumlah & Sisa Kuota)
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 7
Antrian berhasil dikosongkan.
```

```
=== SISTEM ANTRIAN KRS DPA ===
1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Panggil Antrian (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Antrian Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik (Jumlah & Sisa Kuota)
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 0
Terima kasih telah menggunakan sistem antrian KRS DPA!
```

Link GitHub : https://github.com/lovvovala/https---github.com-lovvovala-PASD/tree/main/Jobsheet10